

Universität Tübingen
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich Mathematik

L^AT_EX

Die AGFA-Vorlagen

Eine Hilfestellung

Ulrich Groh

Stand: 30. September 2026

<https://github.com/ugroh/AGFA-Master>

Inhaltsverzeichnis

Was beinhaltet die Vorlage

1. *Einleitung*

1. Was ist $\text{\LaTeX}$	1
2. Wie startet man	1
3. Bitte beachten	2
4. Einige Tipps	3

2. *Die Vorlage*

1. Der Aufbau	4
2. Enthaltene Steuerungsdateien	5
3. Die Präambel	6
4. Die Hauptdatei <code>agfa-art.sty</code>	8
5. Sprachunterstützung <code>agfa-babel.sty</code>	8
6. Eingabe von Abkürzungen: <code>agfa-abkuerz.sty</code>	9
7. Das Layout: <code>agfa-layout</code>	10
8. Der Schriftsatz: <code>agfa-font.sty</code>	12
9. Ergänzende Pakete: <code>agfa-pakete.sty</code>	13
10. Links und Querverweise: <code>agfa-hyperref.sty</code>	13
11. Literaturverzeichnis: <code>agfa-biblio.sty</code>	14
12. Bildquellen: <code>agfa-quellen.sty</code>	15
13. Eigene Dateien: Das Unterverzeichnis <code>./content</code>	15

3. *Mathematik und mehr*

1. Aufzählungen: Das Paket <code>agfa-listen.sty</code>	18
2. Das Paket <code>agfa-theorem</code>	22
3. Einige Abkürzungen: <code>agfa-defn</code>	23
4. Definitionen in <code>agfa-mathtools.sty</code>	24
5. Wie man es nicht machen sollte	27

4. *Testen der Definitionen*

1. Test der Listen	31
2. Test der mathematischen Umgebungen	31
3. Querverweise	33
4. Sinnvolle Literatur zu $\text{\LaTeX}$	33

Literatur

Was beinhaltet die Vorlage

Dies ist eine Übersicht zu der Vorlage, die ich für AGFA erstellt habe und die den Zweck hat, die Anfertigung einer Arbeit, sei es nun eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder eine Dissertation, zu unterstützen. Für die Erstellung habe ich im Wesentlichen genutzt:

- M. Kohm, *KOMA-Script*, [10]
- H. Voß, *Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit mit L^AT_EX*, [18].
- Als Alternative mit den wesentlichen L^AT_EX Informationen: SCHLOSSER [14].

Alles, was ich in den Vorlagen verwende, ist in diesem ReadMe ausführlich beschrieben. Eine knappe Übersicht über die wichtigsten Befehle bietet außerdem [das L^AT_EX Reference Sheet](#) – bitte nutzen. Unabhängig davon empfehle ich die Kurzeinführung DANIEL et al. [4] in L^AT_EX, auch wenn sich diese Anleitung auf eine ältere L^AT_EX-Version stützt und manches heute nicht mehr erforderlich ist.

Was das Schreiben eines mathematischen Textes betrifft, so ist

- [How to Write Mathematics](#) von P. Halmos

Pflichtlektüre für jeden Mathematiker. Als Ergänzung dazu bitte auch den [Nachruf auf P. Halmos](#) lesen. Auf YouTube findet sich auch ein [Video](#) dazu. Dies ist ein Vortrag im Rahmen einer Vorlesungsreihe von D. Knuth zum Thema »Mathematical Writing« – es lohnt sich, dieses anzusehen. Und wer auch noch wissen will, warum es T_EX und damit L^AT_EX gibt: siehe KNUTH [9], BEETON & PALAIS [1] und LAMPORT [11].

Des Weiteren gehe ich davon aus, dass jeder ein aktuelles T_EX-System auf seinem Rechner hat; die Vorlagen setzen T_EX Live 2026 voraus. Dieses findet man für Windows oder Linux unter <https://tug.org/texlive/>. Für macOS gibt es unter <https://tug.org/mactex/> das aktuelle System mit Editor und einem Verwaltungsprogramm für die Literatur. Eine Alternative ist das System [Overleaf](#), auf das man mittels eines Browsers online zugreifen kann. Die entsprechenden Anleitungen und weitergehenden Informationen finden sich auf den angegebenen Webseiten.

Die Vorlagen selbst finden sich auf GitHub <https://github.com/ugroh/AGFA-Master> und können als ZIP-File heruntergeladen werden; siehe hierzu die Datei README.md auf GitHub.

1 Einleitung

1. Was ist $\LaTeX$

$\LaTeX$ ist eine **Markup-Sprache**, die auf dem **Textsatzsystem** $\TeX$ basiert und ist, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, zu einem *de facto* Standard geworden. Im Gegensatz zu den *What You See is What You Get*-Systemen wie etwa Word wird hier mittels Steuerelementen die Gestalt (Layout) des Dokuments festgelegt – *What You See is What You Mean*. Der Nutzer kann sich somit ganz auf den *Inhalt* seiner Arbeit konzentrieren. Dies ist zwar am Anfang etwas aufwendiger zu erlernen, aber es ist dadurch flexibler und besser auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar.⁽²⁾

Zur Geschichte von $\TeX$ und zu den Gründen, warum es **Donald Knuth** vor über 50 Jahren geschaffen hat, findet man in seinem Buch »Digital Typography« [9] oder in BEETON & PALAIS [1]. $\LaTeX$ selbst ist ein Makropaket, das auf **L. Lamport** zurückgeht, der dieses um 1983 herum entwickelt hat – siehe hierzu seine Erläuterungen in [11].

Eine gute Referenz für einen ersten Einstieg ist DANIEL et al. [4], da sich hier alles Wesentliche zur Nutzung von $\LaTeX$ findet. Zu beachten ist aber, dass sich diese Einleitung auf $\LaTeX$ des Jahres 2001 bezieht – zwischenzeitlich ist einiges passiert, was die Eingabe erleichtert. Dies betrifft vor allem die Eingabe eines Textes mit Zeichensätzen außerhalb des anglo-amerikanischen Sprachraums. Trotzdem – bitte unbedingt nutzen.

Als Literatur ist das RRZN-Handbuch $\LaTeX$ – *Einführung in das Textsatzsystem* zu empfehlen, das man leider über das hiesige Rechenzentrum der Universität Tübingen nicht beziehen kann.⁽³⁾ Die Bücher von Herbert Voß – siehe hierzu <https://www.dante.de/dante-e-v/literatur/> – sind für alle empfohlen, die sich intensiver mit $\LaTeX$ beschäftigen wollen. Zu empfehlen ist Voss [19] »*Einführung in $\LaTeX$* « als Begleitlektüre.⁽⁴⁾

Für deutsche Texte sind die Dokumentenklassen von KOMA-Script (KOHM [10]) zu empfehlen, da hier die Gegebenheiten bei uns berücksichtigt sind – die Klassen von KOMA-Script werden in den Musterdateien genutzt.

2. Wie startet man

Zum Start bieten sich zwei Alternativen an:

-
- (2) Nebenbei: Word lernt man auch nicht über Nacht und für mathematischen Text ist dieses System weitestgehend unbrauchbar.
 - (3) Bei Interesse bin ich gern bereit eine Sammelbestellung zu initiieren.
 - (4) Gut ist auch die Begleiddokumentation von Overleaf, das man sich via `Help` anzeigen lassen kann

- Eine lokale Installation auf seinen eigenen Laptop oder PC – dies ist meine Empfehlung, wenn dies möglich ist.
- Die Nutzung des Onlineangebots Overleaf <https://de.overleaf.com> – dazu das zip-File in Overleaf installieren (siehe hierzu die Anleitung zu der Vorlage).

Zur lokalen Installation nutzt man [T_EX Live](#), das von der T_EX Users Group (TUG) zur Verfügung gestellt wird. Dies betrifft Systeme mit Windows oder Linux; T_EX Live wird gepflegt, d. h. es gibt jährlich ein Update. Die Vorlagen setzen T_EX Live 2026 voraus.

Wer zu den Glücklichen gehört, die einen Mac nutzen, für den steht mit MacT_EX ein auf T_EX Live basierendes System zur Verfügung (<https://tug.org/mactex/>). Dieses System beinhaltet auch einen sehr guten Editor, [TeXShop](#), ein Verwaltungsprogramm für die Literatur, [BibDesk](#) und eine Reihe von Tools, die einem das Erstellen von T_EX-Dokumenten erleichtern. Einführung zu diesen Programmen findet man auch auf YouTube.

Wie erwähnt, arbeitet T_EX mit Steuerzeichen die »sagen«, was gemacht werden soll. Man kann daher dieses System mit einer Programmiersprache vergleichen und es ist somit anfällig für Fehler bei der Eingabe dieser Steuerzeichen. Eine einfache Regel für den Anfang: Sparsam sein bei der Verwendung von Steuerzeichen und nicht verzweifeln im Fehlerfall. Meistens stimmen die Klammern, speziell im Mathematikmodus, paarweise nicht!

3. Bitte beachten

Ein »L^AT_EX-Sourcefile« besteht immer aus drei Teilen:

- (i) *Aus der Präambel:* Dies ist alles zwischen `\documentclass[...]` und `\begin{document}`. Hier finden sich (in der Regel) eigene Definitionen, der Aufruf von speziellen Paketen, die man als Ergänzung nutzt etc. Dazu einfach die Musterdatei und die Referenzen ansehen.
- (ii) *Aus dem Hauptteil:* Nach dem `\begin{document}` startet der Teil, der den Inhalt darstellt. Dieser wird entsprechend untergliedert und die einzelne Abschnitte mit Überschriften versehen. Wie man dieses machen kann – siehe das Muster.
- (iii) *Aus dem Schluss:* `\printbibliography` gibt hier zunächst die Literatur aus; danach folgt eventuell der Index etc., und alles endet mit `\end{document}`.
- (iv) Nach der Umwandlung und wenn alles richtig ist, hat man ein PDF-Dokument mit einem optisch ansprechenden [Layout](#).

Für die ersten Gehversuche gibt es `seminar/AGFA-Seminar.tex`: eine einzige Datei, in der jede Zeile kommentiert ist. Wer die Grundlagen beherrscht, wechselt zu `AGFA-Light.tex` (Seminar- und Bachelorarbeiten) bzw. `AGFA-Master.tex` (Masterarbeit und mehr); für Arbeiten auf Englisch mit der Klasse `amsart` gibt es `AGFA-AMS.tex`.⁽⁵⁾

(5) Alle Vorlagen finden sich auf GitHub unter <https://github.com/ugroh/AGFA-Master>.

4. Einige Tipps

Noch einige Tipps:

- (i) Starte jeden neuen Satz auf einer neuen Zeile. Dies macht alles übersichtlicher und hilft, wenn man Fehler im Code sucht. Es ist $\text{\LaTeX}$ kein System, mit dem man **Fließtext** schreiben sollte.
- (ii) Bitte nicht `\\` oder `\newline` verwenden, um einen neuen Absatz zu erhalten. Will man einen neuen Absatz haben, so macht man dies mittels einer Leerzeile im laufenden Text. Den Rest – Trennung nach den deutschen Regeln u. a. – macht dann das Programm.
- (iii) Wer sich unsicher ist, ob die Rechtschreibung oder die Zeichensetzung stimmt, der findet unter <https://grammis.ids-mannheim.de> Hilfe. Und es gibt sogar Programme, die einem bei der Erstellung von Texten helfen, etwa [LanguageTool](#). Ganz zu schweigen von KI-Werkzeugen wie ChatGPT oder Claude – deren Ergebnisse aber immer selbst prüfen.
- (iv) Nutze DANIEL et al. [4] für die ersten »Gehversuche« in $\text{\LaTeX}$. Aber bitte beachten: Es verwendet die Dokumentenklassen von $\text{\LaTeX}$ als Beispiele, die aber nicht für die Eigenheiten der deutschen Sprache geeignet sind. Besser ist es mit KOMA-Script zu arbeiten, wie es in den Vorlagen gemacht wurde (KOHM [10]).
- (v) Es ist nicht mehr erforderlich, etwa Umlaute, durch spezielle Befehle einzugeben, wie es früher notwendig war. Wer seinen Editor korrekt auf UTF-8 eingestellt hat, kann einfach schreiben.
- (vi) Es gibt einige typographische Regeln, sowohl für die Eingabe eines Textes als auch für die Mathematik. Mehr dazu findet man unter [typokurz](#), auf [dem TypoLexikon Online](#) und unter NADLER [13] nützliche Tipps.
- (vii) Für den Einstieg in die Mathematik mit $\text{\LaTeX}$ empfehle ich den AMS-Guide [16]. Weiteres findet man dann etwa in GRÄTZER [6] oder in VOSS [17].
- (viii) Zu empfehlen ist auch das Interview mit Leslie Lamport und seine drei Empfehlungen zu verinnerlichen ([11]).
- (ix) Alle diejenigen, die schon $\text{\LaTeX}$ nutzen: Mal in ENSENBACH & TRETTIN [5] reinschauen. Dort finden sich alle Sünden, die man bei der Nutzung des Systems nicht machen soll.

2 Die Vorlage

1. Der Aufbau

Die Vorlage wird als ZIP-File zur Verfügung gestellt (auf GitHub über den grünen Button `Code`), wobei dieses den folgenden Aufbau hat:

./ Im Hauptverzeichnis befinden sich die Vorlagen, die als Basis für eine eigene Datei genommen werden: `AGFA-Master.tex` (vollständig, mit Titelseite, Danksagung etc.), `AGFA-Light.tex` (für kleinere Arbeiten, etwa Bachelor- oder Seminararbeiten) und `AGFA-AMS.tex` (auf Basis der Klasse `amsart`, Englisch voreingestellt).

./seminar Enthält `AGFA-Seminar.tex`, den Einstieg für absolute Anfänger: eine einzige, vollständig kommentierte Datei, die bewusst ohne `agfa-art` auskommt.

./content In diesem Unterverzeichnis stellt man die eigenen Dateien, die den Text enthalten, ein. Die momentan enthaltenen sollen als Beispiel dienen.

./preamble Enthält alle Steuerungspakete, die benutzt werden. Sie werden im Weiteren beschrieben und in der Vorlage geladen mit⁽⁶⁾

```
\usepackage{./preamble/agfa-art}
```

./bib Enthält eine Musterdatenbank `agfa-bib.bib` mit einigen Literaturverweisen, die hier genutzt werden. Der Aufbau, die Pflege und die Nutzung ist von mir in den `LATEX`-Tipps 4 beschrieben (siehe [8]).

./texmf Enthält dieselben Pakete und die Literaturdatenbank, aber bereits in der Struktur eines `texmf`-Baums: die Pakete unter `tex/latex/agfa`, die Datenbank unter `bibtex/bib`. Ich empfehle, diesen zu nutzen (siehe unten), da man dann von jedem Dokument aus auf alle Steuerungsdateien und die Literaturdatenbank zugreifen kann.

Installation mit Overleaf

Wer Overleaf nutzt, der kann das ZIP-File hochladen; Overleaf legt dabei alle Unterverzeichnisse an. Danach das Master-File und die eigenen Dateien entsprechend umbenennen. Overleaf bietet keinen eigenen `texmf`-Ordner, dort bleibt es also bei `./preamble`.

Lokale Installation

Wer die Vorlage lokal auf seinem PC nutzen will, kann das ZIP-File in einem geeigneten Unterverzeichnis entpacken und danach sofort damit arbeiten. Ein Nachteil ist aber, dass jedes Dokument neben den Ordnern `./preamble` und `./bib` liegen muss.

⁽⁶⁾ In dieser Dokumentation ist auf den Präfix `./preamble/` verzichtet worden.

Elegant ist es, den *Inhalt* des Ordners `./texmf` in den eigenen `texmf`-Ordner zu kopieren. Wo dieser liegt, zeigt im Terminal der Befehl

```
kpsewhich -var-value TEXMFHOME
```

üblich sind `~/Library/texmf` (macOS), `~/texmf` (Linux) und `C:\Users\<Name>\texmf` (Windows). Auf dem Mac geht dann alles in einem Schritt (den Pfad zum entpackten Ordner entsprechend anpassen):

```
mkdir -p ~/Library/texmf
cp -R ~/Downloads/AGFA-Master/texmf/. ~/Library/texmf/
```

Danach entfällt in der Vorlage der Pfad, also

```
\usepackage{agfa-art}           % statt
\usepackage{./preamble/agfa-art}
\addbibresource{agfa-bib.bib}   % statt
\addbibresource{./bib/agfa-bib.bib}
```

und die Ordner `./preamble` und `./bib` neben dem Dokument werden nicht mehr gebraucht. In `AGFA-AMS.tex` werden die Pakete einzeln geladen; dort ist bei jedem `agfa`-Paket der Pfad zu entfernen. Die ausführliche Anleitung, auch für Windows und Linux, steht in `texmf-Info.md` im Repo; alles Grundsätzliche zu `texmf` erfährt man unter [diesem Link](#).

Die Pakete merken sich übrigens, auf welchem Weg `agfa-art` geladen wurde, und holen alle weiteren Pakete vom selben Ort. Bleibt also neben einem Dokument, das die Pakete aus `texmf` lädt, noch ein alter Ordner `./preamble` liegen, so wird dieser nicht angefasst – alte und neue Versionen können sich nicht mischen. Voraussetzung dafür (und für die Vorlagen überhaupt) ist $\text{\TeX}$ Live 2026.

2. Enthaltene Steuerungsdateien

Im Einzelnen sind unter `./preamble` (und identisch unter `./texmf/tex/latex/agfa`) folgende Dateien enthalten:

agfa-art.sty Über diese Datei wird (bis auf die Angabe der Literaturdatenbank) alles Weitere gesteuert; sie lädt alle hier weiter aufgeführten Dateien. Diese Datei dient zur Vereinfachung und zur Übersichtlichkeit der Präambel; siehe [Abschnitt 4](#) auf Seite 8.

agfa-font.sty Die Schriften; siehe [Abschnitt 8](#) auf Seite 12.

agfa-layout.sty Enthält das Layout des Dokuments, also Seitenüberschriften, Formatierung der Absätze etc.; bitte so belassen; siehe [Abschnitt 7](#) auf Seite 10.

agfa-pakete.sty Einige sinnvolle Pakete (Tabellen, Grafik, Farben etc.); siehe [Abschnitt 9](#) auf Seite 13.

agfa-babel.sty Mit Hilfe dieser Datei wird die Unterstützung von Deutsch bzw. Englisch gesteuert; siehe [Abschnitt 5](#) auf Seite 8.

agfa-listen.sty Alles, was für Aufzählungen erforderlich ist; siehe [Abschnitt 1](#) auf Seite 18.

agfa-mathtools.sty Mathematische Hilfsmittel wie Normen, Beträge und Intervalle; siehe [Abschnitt 4](#) auf Seite 24.

agfa-theorem.sty Die Theoremumgebungen; siehe [Abschnitt 2](#) auf Seite 22.

agfa-defn.sty Mathematische Definitionen; siehe [Abschnitt 3](#) auf Seite 23.

agfa-biblio.sty Für die Ausgabe des Literaturverzeichnisses; siehe [Abschnitt 11](#) auf Seite 14.

agfa-hyperref.sty Für Links und Querverweise; siehe [Abschnitt 10](#) auf Seite 13.

agfa-abkuerz.sty Abkürzungen für den Text wie z. B. oder d. h.; siehe [Abschnitt 6](#) auf Seite 9.

agfa-quellen.sty Das Verzeichnis der Bildquellen; siehe [Abschnitt 12](#) auf Seite 15.

agfa-ablatt-titelei.sty Die Titelei für kleinere Arbeiten.

3. Die Präambel

In der Präambel sind alle Dateien enthalten, die zur »Steuerung« von $\text{\LaTeX}$ erforderlich sind. Diese Dateien enthalten Vorgaben für das Layout, die Schrift, die Sprachunterstützung etc. und sind im Folgenden beschrieben.

Als Dokumentenklasse wurde KOMA-Script genutzt und wir starten daher mit

KOMA-Klasse
<pre> \documentclass[% -- siehe KOMA-Script , toc = bib , parskip = half- , headings = normal , numbers = noenddot , leqno , version = last % ,DIV = calc , titlepage = true , ngerman % Deutscher Text % ,english % Englischer Text]{scrartcl} % KOMA Artikelmodus </pre>

Mittels der Eingabe von `ngerman` bzw. `english` steuert man die globale Sprache des Dokuments. Lokal kann man dann mittels des Pakets `babel` noch andere Sprachen einbinden (siehe [Abschnitt 5](#) auf der nächsten Seite).

Das Paket <code>agfa-art</code>
<pre> \usepackage[% ,english % englischer Text ,thmframed % gerahmte Theoreme ,numeric % nummeriertes Literaturverzeichnis ,lmodern % Schrift Latin Modern oder ,libertinus % Schrift Libertinus ,review % doppelter Zeilenabstand]{./preamble/agfa-art} </pre>

Über das Paket `agfa-art` wird alles Weitere »gesteuert« und man gibt seine »Wünsche« wie immer als Optionen an:

- `english`: Englisch statt Deutsch (siehe [Abschnitt 5](#) auf der nächsten Seite); dies wird an alle Pakete weitergereicht. Ohne diese Option wird Deutsch verwendet.
- `lmodern`, `libertinus`, `lucida` und `japanese`: Angaben zu einem alternativen Schriftsatz (siehe [Abschnitt 8](#) auf Seite 12), obwohl der eingestellte alles erfüllt.
- `numeric` bzw. `alphabetic`: Die Art der Nummerierung im Literaturverzeichnis, wobei man bei `numeric` bleiben sollte (siehe [Abschnitt 11](#) auf Seite 14).
- `thmframed`: Theoreme, Sätze, Lemmata und Korollare werden mit einem Rahmen versehen (siehe [Abschnitt 2](#) auf Seite 22).
- `review`: Doppelter Zeilenabstand für das Korrekturlesen.

Unbekannte Optionen meldet `agfa-art` mit einer Warnung und ignoriert sie. Die Titel im Literaturverzeichnis sind übrigens automatisch mit einem Link auf die Onlineversion hinterlegt, wenn der Eintrag eine DOI hat – dafür braucht es keine Option (siehe etwa das Literaturverzeichnis dieses ReadMe).

Änderungen und andere Optionen, die KOMA-Script betreffen, können über

`\KOMAOPTIONS{Optionen}`

eingebaut werden; siehe hierzu die entsprechenden Abschnitte in KOHM [10]. Dazu gehört für den Druck unbedingt eine »Bindekorrektur«, indem man bei

```

%% -- Für den Druck % entfernen
% \KOMAOPTIONS{BCOR = 12mm}

```

das % entfernt.

4. Die Hauptdatei `agfa-art.sty`

Über die Datei `agfa-art.sty` werden alle Formatierungsschritte gesteuert. Ich habe dies bewusst so gemacht, damit die Präambel übersichtlich bleibt. Die Eingabe erfolgt über

```
\usepackage[Optionen] {./preamble/agfa-art}    bzw.  
\usepackage[Optionen] {agfa-art}
```

je nachdem, ob die Pakete neben dem Dokument oder im `texmf`-Baum liegen (siehe [Abschnitt 1](#) auf Seite 4).

Für $\text{\LaTeX}$ -Fachleute: Man kann aus dieser Datei natürlich auch eine eigene Klasse machen, habe aber bewusst darauf verzichtet, da das System dann aus meiner Sicht komplexer geworden wäre. Wer mehr dazu wissen will: MITTELBACH & GOOSSENS [12] ist eine gute Quelle.

5. Sprachunterstützung `agfa-babel.sty`

Die Vorlage ist so eingerichtet, dass man sowohl Deutsch als auch Englisch auswählen kann: Voreingestellt ist Deutsch; soll es eine englische Arbeit werden, dann in der Dokumentenklasse `english` statt `ngerman` angeben – `agfa-art` übernimmt diese Klassenoption automatisch (man kann sie aber auch direkt bei `agfa-art` angeben). Dies wird dann an alle Pakete, die verwendet werden, weitergereicht und entsprechend genutzt.

In dem o. g. Paket sind die Pakete `babel` und `csquotes` enthalten, die die Sprachunterstützung inkl. der richtigen Trennmuster für Deutsch liefern:

```
\RequirePackage[english,main=ngerman]{babel}  
\RequirePackage[german=guillemets]{csquotes}
```

Wird `english` ausgewählt, so wird

```
\RequirePackage[ngerman,main=english]{babel}  
\RequirePackage[english=american]{csquotes}
```

aufgerufen.

Mit Hilfe des Pakets `csquotes` bekommt man mittels `\enquote` die richtigen Anführungszeichen für die jeweilige Sprache, die man gewählt hat, also etwa

»Anführungszeichen Deutsch«
Richtig: <code>\enquote{Gänsefüßchen}</code> Und noch richtiger: <code>\enquote{Gänsefüßchen und nochmals \enquote{Gänsefüßchen} im Text}</code>
Richtig: »Gänsefüßchen« Und noch richtiger: »Gänsefüßchen und nochmals ›Gänsefüß- chen« im Text«

In beiden Fällen kann man in eine andere Sprache umschalten, etwa von Deutsch auf Englisch:

»Anführungszeichen Englisch«
Now we get <code>\enquote{the right one.}</code> Additionally: <code>\enquote{Gänsefüßchen and once more \enquote{Gänsefüßchen} in the text.}</code>
Now we get ›the right one.« Additionally: »Gänsefüßchen and once more ›Gänse- füßchen« in the text.«

Wer aber weitere Sprachen nutzen will, muss dieses entsprechend ergänzen. Details hierzu und wie man umschaltet findet man im Manual zum Paket `babel` (`texdoc babel`) oder schaut in Voss [19, 3.7.2] rein.

Falls die Trennung nicht korrekt ist, so hilft `\hyphenation` in der Präambel; mal in das Manual zu `babel` reinsehen (oder in die angegebene Literatur).

Ebenfalls in diesem Paket definiert sind die Notizen `\mytodo`, `\myquestion` und `\myanswer` (auf Basis von `todonotes`), die einen farbigen Kasten mit »ToDo:«, »Frage:« bzw. »Antwort:« in den Text setzen; siehe [Abschnitt 3](#) auf Seite 33.

6. Eingabe von Abkürzungen: `agfa-abkuerz.sty`

In dieser Datei sind einige Abkürzungen definiert. Motivation: Was ist mit d.h.? Diese Eingabe ist so falsch, da nach dem ersten Punkt ein kleiner Abstand stehen soll, also d. h., was man mittels `d.`, `h.` eingeben muss. Da $\TeX$ den Punkt als Satzende interpretiert, muss dem System noch mitgeteilt werden, dass der Punkt kein Satzende ist. Dies gilt auch für u. a., z. B. etc.

Dies bekommt man mittels des Paketes `xspace` und den entsprechenden Definitionen einfach implementiert.⁽⁷⁾ Die `\mbox` verhindert zusätzlich, dass am Zeilenende zwischen den beiden Teilen umbrochen wird.

⁽⁷⁾ Bitte im Manual (`texdoc xspace`) nachlesen, was es mit dem `\xspace` auf sich hat.

```

\providecommand{\zB}{\mbox{z.\,B.}\xspace}
\renewcommand{\dh}{\mbox{d.\,h.}\xspace}
\providecommand{\ua}{\mbox{u.\,a.}\xspace}
\providecommand{\og}{\mbox{o.\,g.}\xspace}
\providecommand{\iA}{\mbox{i.\,A.}\xspace}
\providecommand{\bzw}{bzw.\xspace}
\providecommand{\etc}{etc.\xspace}
\providecommand{\inkl}{inkl.\xspace}

```

Etwa `\ua` ergibt dann u.a.. Außerdem gibt es `\iAllg`, `\oAe`, `\uAe`, `\fue`, `\sog`, `\bzgl`, `\vs`, `\ca`, `\usw`, `\ggf`, `\evtl` und `\vgl`.

Für Englisch ist definiert:

```

\providecommand{\eg}{\mbox{e.g.}\xspace}
\providecommand{\ie}{\mbox{i.e.}\xspace}

```

Etwa `\eg` ergibt e.g.

Für weitere englische Abkürzungen muss man es entsprechend ergänzen.

Alle Abkürzungen sind mit `\providecommand` definiert; eigene, bereits vorhandene Definitionen gleichen Namens bleiben daher erhalten.

Bitte auch beachten:

Gedankenstrich und Minuszeichen
Es ist ein Unterschied, ob ich \$ 2 - 1 \$ (Minuszeichen) oder – oder -- eingebe.
Es ist ein Unterschied, ob ich 2 – 1 (Minuszeichen) oder - oder – eingebe.

Die Eingabe von »–« ist etwa bei L^AT_EX-Vorlage richtig, die Eingabe von »–« etwa im Sinne von »von–bis«. In T_EX macht man dieses mit – bzw. --; weiteres dazu findet man unter [Binde- und Gedankenstrich](#).⁽⁸⁾

7. Das Layout: *agfa-layout*

1. Die Definitionen zum Layout finden sich in `agfa-layout.sty` und sollten so belassen werden.

Alle Abschnitte verhalten sich bei

⁽⁸⁾ Nützlich dazu ist auch der [Duden](#).

```
\section{Haupttitel}
```

und

```
\subsection{Untertitel}
```

wie gewohnt, nur im Inhaltsverzeichnis gibt es keine Seitenangaben für den jeweiligen Hauptabschnitt `\section`, da ich dieses für überflüssig halte. Der einzige Unterschied ist der Befehl

```
\subsubsection{}
```

Bei diesem wird innerhalb des Hauptabschnittes nur durchnummeriert, aber man kann darauf verweisen. Optional kann man auch einen Titel eingeben, der aber nicht im Inhaltsverzeichnis erscheint. Dies habe ich aus BOURBAKI [3] übernommen, was ich persönlich gut finde, da es eine weitere Struktur in den Text bringt, ohne diesen mit weiteren Überschriften zu überfrachten.

Ein Beispiel

```
\section{Die Vorlage}\label{sec:bsp-vorlage}
\subsection{Der Aufbau}\label{subsec:bsp-aufbau}
%% --
Die Vorlage wird als zip-File \texttt{AGFA-Master.zip}
zur Verfügung gestellt, wobei diese Datei den
folgenden Aufbau hat: \ldots
%% --
\subsection{Ein weiterer
Abschnitt}\label{subsec:weiterer-abschnitt}
\subsubsection{}\label{subsubsec:bsp-test}
%% --
Ein weiterer Unterabschnitt, der noch einen
Unter-Unter-Abschnitt enthält.
```

1 Die Vorlage

1. Der Aufbau

Die Vorlage wird als zip-File `AGFA-Master.zip` zur Verfügung gestellt, wobei diese Datei den folgenden Aufbau hat: ...

2. Ein weiterer Abschnitt

1. Ein weiterer Unterabschnitt, der noch einen Unter-Unter-Abschnitt enthält.

2. Will man auf einen solchen Abschnitt zugreifen, so kann man dieses auch weiterhin mit den üblichen Befehlen machen, d. h. mittels `\vref` oder `\cref` (siehe hierzu den L^AT_EX-Tipp 2, [7]). Also

Verweise auf \subsubsection
siehe etwa <code>\ref{subsubsec:bsp-test}</code> in <code>\vref{subsec:weiterer-abschnitt}</code> für weitere Details zu dem Verhalten von <code>\ldots</code>
siehe etwa 1. in Abschnitt 2 auf der vorherigen Seite für weitere Details zu dem Verhalten von ...

3. Die laufenden Kopfzeilen beinhalten die Überschrift des Hauptabschnittes und die Seitenzahl. In der Fußzeile stehen für den Entwurf der Name des Autors und das aktuelle Datum, sodass man die verschiedenen Versionen unterscheiden kann.⁽⁹⁾ Bei der Version, die abgegeben wird, muss man dies in der Präambel auskommentieren.

<pre>%% -- für die finale Version die folgenden Zeilen auskommentieren mit % \KOMAOptions{footsepline} \lofoot{Name} \cofoot{Stand der Arbeit:} \rofoot{\today} %%</pre>
--

8. Der Schriftsatz: *agfa-font.sty*

Der Schriftsatz ist eingestellt auf »Times«:

Die Schrift
<pre>\RequirePackage{mathptmx} % Times \RequirePackage[scaled=.90]{helvet} \RequirePackage{courier}</pre>

In dieser Kombination sind alle mathematischen Symbole enthalten und auch passt alles gut zueinander. Alternativen sind die Schriftsätze `lmodern` bzw. `libertinus`, die man als Option von `agfa-art` wählt (siehe [Abschnitt 3](#) auf Seite 6).

Nur mit Lua^LTeX stehen außerdem zur Verfügung:

- `lucida`: die (kostenpflichtigen) Lucida-OpenType-Schriften über das Paket `lucida-otf`; sie können über die [TUG](#) bezogen werden.

⁽⁹⁾ Wer es komfortabler haben will, den bitte ich GitHub zu nutzen; siehe [GitHub](#) und den entsprechenden Abschnitt in SCHLOSSER [14].

- `japanese`: japanischer Text mit `luatexja`; japanische Zeichen können dann direkt im Text stehen (Standardschrift Harano Aji, in $\text{\TeX}$ Live enthalten). Diese Option ist mit jeder Schriftoption kombinierbar.

Mit $\text{\pdf\TeX}$ werden `lucida` und `japanese` mit einer Warnung ignoriert.

9. Ergänzende Pakete: `agfa-pakete.sty`

Ergänzende Pakete, die sinnvoll sind, werden über die Datei

```
agfa-pakete.sty
```

geladen. Bitte in dieser Datei nachsehen, welche Pakete enthalten sind. Die zugehörige Dokumentation findet man auf <https://www.ctan.org> oder man kann sich diese mittels des Befehls `texdoc <Paketname>` auf dem PC anzeigen lassen. Nützlich hierzu sind auch die Beschreibungen und die Beispiele zu den Paketen in Voss [20].

10. Links und Querverweise: `agfa-hyperref.sty`

Dieses Paket ist wie folgt aufgebaut (für Englisch jeweils mit `english` statt `ngerman`):

```
agfa-hyperref

\RequirePackage[ngerman,nospace]{varioref}
\RequirePackage[breaklinks=true]{hyperref}
\RequirePackage[ngerman,noabbrev,nameinlink]{cleveref}
```

Die Pakete `varioref` und `cleveref` hatte ich bereits vorgestellt und weiteres dazu findet sich in den $\text{\LaTeX}$ -Tipps [7].

Die Existenz bzw. Farbe der Links wird über

```
\hypersetup{
  ,colorlinks = true      % Für PDF true
  ,urlcolor   = blue      % Farbe
  ,citecolor  = blue      %
  ,linkcolor  = blue      %
  % ,hidelinks          % Vor dem Druck aktivieren
}
```

gesteuert. Bitte vor dem Druck `hidelinks` aktivieren.

11. Literaturverzeichnis: *agfa-biblio.sty*

Generelles zur Verwaltung und der Ausgabe der verwendeten Literatur findet sich in den $\text{\LaTeX}$ -Tipps [8]. Hier ist dieses in der Datei

```
agfa-biblio.sty
```

enthalten, wobei der Zitierstil über die Option `numeric` von *agfa-art* gewählt wird (bitte beibehalten). Wer unbedingt Kürzel wie [Gr18] haben will, kann stattdessen `alphabetic` angeben. Für das Literaturverzeichnis ist im Editor unbedingt `biber` (und nicht `bibtex`) einzustellen.

Der Aufruf der Literaturdatenbank erfolgt über

```
\addbibresource{./bib/agfa-bib.bib} % Datenbank neben dem
    Dokument
\addbibresource{agfa-bib.bib}      % Datenbank im texmf-Baum
```

(die Endung `bib` nicht vergessen; natürlich nur eine der beiden Zeilen) und über

```
\ExecuteBibliographyOptions{%
    ,backref      = true      % sinnvoll
    ,url          = true      % falls vorhanden
    ,doi          = false     % DOI nicht als eigenes Feld
    ,eprint       = false     % dito
}
```

kann man noch das Verhalten steuern. Dabei halte ich insbesondere `backref` bei der Erstellung der Arbeit für wichtig, da nur solche Literatur in das Verzeichnis aufgenommen werden soll, die man auch tatsächlich verwendet hat.

Noch eine Anmerkung: Hat ein Eintrag der Datenbank ein Feld `doi`, so wird sein Titel im Literaturverzeichnis automatisch zu einem Link auf `https://doi.org`. Dann kann man die Titel anklicken und wird direkt zu der entsprechenden Seite geführt (siehe das Literaturverzeichnis). Eine Option ist dafür nicht nötig; `doi = false` unterdrückt nur die zusätzliche Ausgabe der DOI als eigenes Feld.

Standardliteratur mit Kürzel

Häufig stützt sich eine Arbeit auf ein Standardwerk, das man mit einem Kürzel zitiert, etwa [EFHN]; dazu erhält dieser Eintrag in der Datenbank ein Feld `shorthand`. Damit das Kürzel nicht zwischen den Nummern des Literaturverzeichnisses steht, gibt man die Standardliteratur in einer eigenen Liste aus und schließt sie im übrigen Verzeichnis mit dem Filter `noshorthand` aus, der in *agfa-biblio* bereits definiert ist:

```
\printbibheading
\defbibnote{hinweis1}{%
  Wir verwenden als Standardliteratur das folgende Buch
  mit dem Kürzel als Referenz.}
\defbibnote{hinweis2}{%
  Neben der oben angegebenen Standardliteratur haben wir
  die
  im Folgenden aufgeführte Literatur genutzt.
  Die Seiten, auf denen diese genutzt wurde, sind
  angegeben.}
%
\printbiblist[heading=subbibliography,title={Standardliteratur},
  prenote=hinweis1]{shorthand}
%
\printbibliography[heading=subbibliography,title={Literatur},
  prenote=hinweis2,check=noshorthand]
```

Die Hinweistexte sind natürlich anzupassen oder können entfallen. Mehr dazu und zu weiteren Möglichkeiten, das Literaturverzeichnis zu gliedern, steht in den L^AT_EX-Tipps 5 [8].

12. Bildquellen: *agfa-quellen.sty*

Für Abbildungen aus fremden Quellen gibt man die URL mit `\quelle` an – innerhalb der `figure`-Umgebung und *nach* `\caption`. Sonderzeichen wie %, _, # oder & in der URL müssen dabei nicht maskiert werden.

```
\begin{figure}[htb]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\linewidth]{./content/Bild}
  \caption{Beschriftung (Foto: N.\,N., CC BY-SA 4.0)}
  \label{fig:bild}

  \quelle{https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beispiel.jpg}
\end{figure}
```

Am Ende (nach `\printbibliography`) gibt `\druckequellen` das Verzeichnis »Bildquellen« mit Abbildungsnummer, Seite und URL aus. Bei CC-Lizenzen gehören Urheber und Lizenz zusätzlich in die Bildunterschrift.

13. Eigene Dateien: Das Unterverzeichnis *./content*

Die eigenen Dateien finden sich in dem Unterverzeichnis

./content

Im Folgenden muss daher der jeweilige Name stets um diesen Präfix ergänzt werden.

Die Titelseite ist unter

0-AGFA-title.tex

zu finden und ist so gestaltet, dass alle relevanten Daten enthalten sind; einfach dort entsprechend ergänzen.

Des Weiteren empfehle ich, die Hauptabschnitte in separate Dateien auszulagern, wie ich dieses in dem Muster gemacht habe, und diese via `\include` einzubinden, wobei man mittels `\includeonly` steuern kann, was aktuell bearbeitet wird. Dieser `\include`-Befehl erzeugt zwar stets eine neue Seite, aber dies finde ich auch besser, selbst bei kleineren Arbeiten. Dies habe ich so auch in dieser Zusammenstellung gemacht, wobei bei mir die einzelnen Dateien wie folgt anfangen:

Beispiel

```
% !TEX root = ../AGFA-ReadMe.tex
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Section1 in ../AGFA-ReadMe.tex
%% Stand: 2026-09-30
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\thispagestyle{empty}
\dictum[Uwe Seeler]{Ich bin dafür, jetzt mit der Relation
    erstmal im Dorf zu bleiben.}
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\section{Die Vorlage}\label{sec:section1}
```

Eigene Definitionen gehören nicht in die Pakete, sondern in eine eigene Datei, etwa `abef-defn.tex`, die man in der Präambel per `\input` einbindet; die Originaldateien sollte man nicht ändern, das erschwert die Fehlersuche.

<code>\include</code> und <code>\includeonly</code>
<pre>%% --- Include \includeonly{% ./content/AGFA-Section-1, % ./content/AGFA-Section-2 } ... \begin{document} % wird aufgerufen \include{./content/AGFA-Section-1} % wird ignoriert \include{./content/AGFA-Section-2} ...</pre>

In diesem Fall wird nur die Datei *AGFA-Section-1.tex* eingebunden.⁽¹⁰⁾ Hat man aber vorher eine Umwandlung mit allen Dateien gemacht, bleiben Querverweise und Nummerierungen erhalten, auch wenn man die Abschnitte separat aufruft.

(10) Oder eigene eindeutige Namen vergeben.

Denkt an das fünfte Gebot: Schlagt eure Zeit nicht tot!

(Erich Kästner)

3 Mathematik und mehr

1. Aufzählungen: Das Paket *agfa-listen.sty*

Mit Hilfe des Paketes `enumitem` ist es einfach *Aufzählungen* zu erstellen, die wir in

```
agfa-listen.sty
```

zusammengefasst und erweitert haben.

Alle Listen dieser Vorlage beruhen auf `enumitem` (siehe BEZOS LÓPEZ [2]). Wer eine Liste anders gestaltet haben oder eine eigene definieren will, findet dort alle Möglichkeiten; die eigenen Definitionen gehören dann in die eigene Definitionsdatei und nicht in `agfa-listen.sty`. So ist etwa `myenumerate` definiert als

```
\newlist{myenumerate}{enumerate}{2}
\setlist[myenumerate,1]{%
  label=\upshape(\roman*),
  leftmargin=1em,
  itemindent=2em
}
```

Einzelne Einstellungen lassen sich auch direkt beim Aufruf ändern, etwa `\begin{enumerate}[(i)]` für die Zählung oder `nosep` für kompakte Abstände.

Dazu einige Beispiele:

Nummerierte Listen	
<pre>\begin{enumerate}[(i)] \item Erstes Item \item Zweites Item \item \ldots \end{enumerate}</pre>	<pre>(i) Erstes Item (ii) Zweites Item (iii) ...</pre>

Äquivalenzen	
<pre> \begin{enumerate} [(a)] \item Erstes Item \item Zweites Item \item \ldots \end{enumerate} </pre>	<pre> (a) Erstes Item (b) Zweites Item (c) ... </pre>
Inline	
<pre> \begin{enumerate*} [(1)] \item Dies ist ein Typoblindtext. \item Oder manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze \enquote{Pangrams}. \end{enumerate*} </pre>	(1) Dies ist ein Typoblindtext. (2) Oder manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«.

Die Erweiterungen finden sich in dem o. g. $\text{\TeX}$ -File, etwa

```

\begin{myequivalent} [<options>]
  <environment content>
\end{myequivalent}

```

Dies ist die Umgebung für äquivalente Aussagen in Theorem, Sätzen etc., wobei die Eingabe wie bei Listen üblich mit `\item` erfolgt. Diese eignet sich für Aufzählungen, bei denen die einzelnen Items länger sind und über mehrere Zeilen gehen. Mittels der Option `nosep` kann man etwa steuern, ob die Items kompakt gesetzt werden sollen (kann man immer nutzen, auch bei den ersten Beispielen).

Äquivalenz
<pre> \begin{myequivalent} \item Erstes Item. \item Zweites Item. \begin{myequivalent}[nosep] \item Subitem; enger Abstand \item Subitem \end{myequivalent} \item Drittes Item. \end{myequivalent} </pre>
(a) Erstes Item. (b) Zweites Item. – Subitem; enger Abstand – Subitem (c) Drittes Item.

oder für nummerierte Listen entsprechend

```

\begin{myenumerate} [options]
  environment content
\end{myenumerate}

```

Beispiel mit myequivalent:⁽¹¹⁾

(a) Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. »Wie ein Hund!« sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.

(b) Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. »Es ist ein eigentümlicher Apparat«, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohl bekannten Apparat.

(c) Sie hätten noch ins Boot springen können, aber der Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Aber sie überwandten sich, umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.

(11) Solche »Textfüller« findet man mit Hilfe von <https://www.blindtextgenerator.de> oder den diversen Paketen, etwa `blindtext`.

»Wie ein Hund!« sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich

im Gegensatz zu `\begin{enumerate} [(a)]`

- (a) Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. »Wie ein Hund!« sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.
- (b) Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. »Es ist ein eigentümlicher Apparat«, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohl bekannten Apparat.
- (c) Sie hätten noch ins Boot springen können, aber der Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Aber sie überwandten sich, umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. »Wie ein Hund!« sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich ...

Insgesamt stehen folgende Listen zur Verfügung:

Umgebung	Zählung
<code>myenumerate</code>	(i), (ii), (iii)
<code>myequivalent</code>	(a), (b), (c)
<code>mynumber</code>	(1), (2), (3)
<code>myitemize</code>	Aufzählungspunkte
<code>myinliner</code>	(i), (ii) im Fließtext
<code>myinlinea</code>	(a), (b) im Fließtext

Dazu kommen zwei gerahmte Umgebungen für kurze Hinweise bzw. eine Inhaltsübersicht, deren Punkte im Fließtext hintereinander gesetzt werden:

THM-Umgebung	Deutsch	Englisch
<i>Mit Rahmen bei Option <code>thmframed</code>:</i>		
<code>theorem</code> oder <code>thm</code>	Theorem	Theorem
<code>proposition</code> oder <code>prop</code>	Satz	Proposition
<code>lemma</code> oder <code>lem</code>	Lemma	Lemma
<code>corollary</code> oder <code>cor</code>	Korollar	Corollary
<code>conjecture</code> oder <code>conj</code>	Vermutung	–
<i>Immer ohne Rahmen:</i>		
<code>definition</code> oder <code>defn</code>	Definition	Definition
<code>example</code> , <code>examples</code>	Beispiel(e)	Example(s)
<code>remark</code> oder <code>rem</code> , <code>remarks</code>	Anmerkung(en)	Remark(s)
<code>exercise</code> oder <code>aufgabe</code>	Aufgabe	Exercise
<code>summary</code> , <code>question</code>	Zusammenfassung, Frage	Summary, Question
<code>proof</code>	Beweis	Proof

Tabelle 1: Die Theoremumgebungen

synopsis und content
<pre> \begin{synopsis} \item Erster Hinweis \item Zweiter Hinweis \end{synopsis} \begin{content} \item Inhaltspunkt 1 \item Inhaltspunkt 2 \end{content} </pre>
Hinweise: · Erster Hinweis · Zweiter Hinweis
Inhalt: · Inhaltspunkt 1 · Inhaltspunkt 2

2. Das Paket *agfa-theorem*

```

\begin{THM-Umgebung}
  <environment content>
\end{THM-Umgebung}

```

In diesem Paket finden sich die Umgebungen für Theoreme, Lemmata, Korollare etc. und man kann mittels der Option `thmframed` von *agfa-art* wählen, ob man einen Teil dieser Umgebungen eingerahmt haben will, was manchmal etwas Auflockerung in die mathematische Darstellung bringt. Alle nummerierten Umgebungen teilen sich einen Zähler (z. B. Theorem 2.1,

Lemma 2.2), nur die Aufgaben werden eigenständig gezählt; `summary` und `question` sind nicht nummeriert. Die Umgebungen beruhen auf `amsthm` und `thmtools`, der Rahmen auf `mdframed`. Wählt man Englisch als Sprache, so wird dies entsprechend berücksichtigt. Das Setzen der Umgebungen ist also immer gleich, man muss dem System nur sagen, was man will, d. h. man ersetzt THM-Umgebung durch die entsprechende Definition (siehe [Tabelle 1](#) auf der vorherigen Seite).

Umgebung für Theoreme
<pre> % \begin{theorem}\label{thm:theorem} Stets ist \$ \int_0^1 f(s) \, ds \neq 0 \$ für eine stetige positive Funktion \$ \neq 0 \$. \end{theorem} % \begin{corollary}\label{cor:folgerung} Stets ist \$ f \mapsto \int_0^1 f(s) \, ds \$ eine Norm auf dem Vektorraum \$ C[0,1] \$. \end{corollary} </pre>
Theorem 3.1. <i>Stets ist $\int_0^1 f(s) \, ds \neq 0$ für eine stetige positive Funktion $\neq 0$.</i> Korollar 3.2. <i>Stets ist $f \mapsto \int_0^1 f(s) \, ds$ eine Norm auf dem Vektorraum $C[0,1]$.</i>

und mittels der üblichen Befehle (siehe die entsprechenden L^AT_EX-Tipps dazu) kann man darauf verweisen; `\cref` und `\vref` setzen dabei den Namen (»Theorem«, »Korollar« ...) automatisch:

Querverweis
Wir verweisen auf <code>\vref{thm:theorem}</code> ...
Wir verweisen auf Theorem 3.1 ...

3. Einige Abkürzungen: `agfa-defn`

In dem Paket `agfa-defn` habe ich einige Abkürzungen eingestellt, die aus meiner Sicht nützlich sind und die Eingabe von T_EX erleichtern. Diese habe ich hier nicht weiter im Detail aufgeführt, aber ein Blick in diese Datei ist sicherlich nützlich.

Vorab noch eine Anmerkung zur Eingabe eines mathematischen Textes: Auch hierfür gelten einige typographische Regeln, die zu beachten sind. Eine Kurzfassung findet man etwa in NADLER

Befehl	Ergebnis	Bedeutung
$\backslash N, \backslash Z, \backslash Q, \backslash R, \backslash C, \backslash K$	N, Z, Q, R, C, K	Zahlbereiche, Körper
$\backslash phi, \backslash epsilon, \backslash rho, \backslash theta$	$\varphi, \varepsilon, \varrho, \vartheta$	»var«-Varianten
$\backslash leq, \backslash geq$	$\leq, \geq$	schräge Varianten
$\backslash P$	$\wp$	Potenzmenge
$\backslash 1, \backslash e$	$\mathbb{1}$	Eins
$\backslash eu$	e	Eulersche Zahl
$\backslash im$	i	imaginäre Einheit
$\backslash diff\{\backslash mu\}, \backslash d\{\backslash mu\}$	$d\mu$	Differential
$\backslash dt, \backslash ds, \backslash dx$	dt, ds, dx	
$\backslash finv\{g\}$	$g^{-1}(A)$	inverse Mengenfunktion
$\backslash Kern\{T\}, \backslash Bild\{T\}$	$\ker T, \operatorname{im} T$	Kern, Bild
$\backslash Fix\{T\}$	$\operatorname{Fix} T$	Fixraum
$\backslash L\{E\}$	$\mathcal{L}(E)$	Operatoren

Tabelle 2: Einige Abkürzungen aus `agfa-defn`

[13], in Voss [19, Kap. 9.1] und ausführlicher, versehen mit vielen Beispielen in [Marion Neubauer: *Feinheiten bei wissenschaftlichen Publikationen*](#).⁽¹²⁾

In [Tabelle 2](#) finden sich einige Beispiele dazu. Den Rest bitte in der Datei `agfa-defn.sty` nachsehen. Falls mal ein mittels `\newcommand` definierter eigener Befehl nicht klappt (...bereits definiert), dann unbedingt reinsehen.

Noch ein Hinweis: Ich habe die `\var`-Varianten »umgetauft«: also `\phi` gibt φ und `\varphi` gibt ϕ . Entsprechend bei `\epsilon`, `\rho` und `\theta`, bei `\leq`, `\geq` (die schrägen Varianten) und `\preceq`; `\setminusminus` ist die kleine Variante. `\P` (Potenzmenge), `\L` (Operatorraum $\mathcal{L}(E)$) und `\d` (Differential) wirken nur im Mathemodus; im Text bleiben $\P$, $\L$ und der Unterpunkt-Akzent erhalten.

4. Definitionen in `agfa-mathtools.sty`

In dieser Datei befinden sich Tools auf Basis des Pakets `mathtools`.

Norm:

`\norm*` $\{ \langle \text{MathSymbol} \rangle \}$

Setzt $\langle \text{MathSymbol} \rangle x$ in Normzeichen: $\|x\|$, wobei die Sternvariante die Länge der Norm an die Umgebung anpasst.

(12) Der Link ist hinterlegt und der Artikel findet sich ab Seite 25 und der zugehörige erste Teil [findet sich hier](#)

Beispiel für die Norm
<code>\ldots \$ \norm{} \$:</code> So bezeichnet etwa <code>\$ \norm{x} \$</code> die Norm von <code>\$ x \$</code> und die Sternvariante passt alles in der Größe an: <pre> \begin{equation} \norm*\left\{\frac{1}{1+t^2}\right\} \end{equation} </pre>
<code>... \cdot </code>: So bezeichnet etwa <code> x </code> die Norm von <code>x</code> und die Sternvariante passt alles in der Größe an: $\left\ \frac{1}{1+t^2}\right\ $

Absolutbetrag:

`\abs{⟨MathSymbol⟩}`
`\abs*{⟨MathSymbol⟩}`

Setzt `⟨MathSymbol⟩` in beidseitige Betragsstriche `|⟨MathSymbol⟩|`, wobei die Sternvariante die Länge der Betragsstriche anpasst.

Beispiel für den Absolutbetrag
Text <code>\$ \int_{\mathbb{R}} \abs{f(t)} dt \$</code> Text <code>\ldots</code> <pre> \begin{equation} g(t) = \abs*\left\{\frac{1}{1-t^2}\right\}, \quad \text{quad } t \in \mathbb{R} \end{equation} </pre>
Text $\int_{\mathbb{R}} f(t) dt$ Text ... $g(t) = \left \frac{1}{1-t^2}\right , \quad t \in \mathbb{R}.$

Duale Paarung:

Entsprechend setzt `\dualp{⟨x⟩}{⟨y⟩}` die duale Paarung `⟨x,y⟩`; auch hier gibt es eine Sternvariante.

Intervalle:

<code>\interval{a,b}</code>	abgeschlossenes Intervall	$[a,b]$
<code>\ointerval{a,b}</code> :	offenes Intervall	$]a,b[$
<code>\rointerval{a,b}</code> :	rechts offenes Intervall	$[a,b[$
<code>\lointerval{a,b}</code> :	links offenes Intervall	$]a,b]$

Beispiel für die Intervalle
<pre>\ldots es ist \$ \int_{-1}^1 \abs{f(t)} dt \$ das Integral (der Funktion \$ f \$ auf dem Intervall \$ \interval{-1,1} \$) \ldots</pre> Aber existiert auch das Integral der Funktion \$ g \$ mit <pre>\[g(t) = \abs*\frac{1}{1 - t^2} \, , \quad \quad t \in] \ointerval{-1,1} \, , . \]</pre> ...es ist $\int_{-1}^1 f(t) dt$ das Integral der Funktion f auf dem Intervall $[-1, 1]$... Aber existiert auch das Integral der Funktion g mit $g(t) = \left \frac{1}{1 - t^2} \right , \quad t \in]-1, 1[.$

Einfachere Eingabe von Klammern etc.

Will man etwa Klammern » (...) « in der Größe an das anpassen, was zwischen ihnen steht, muss man gewöhnlich mit `\big...` oder `\left/\right` arbeiten. Dies kann man sich ersparen, da ein Makro eingearbeitet ist, das einem diese Arbeit abnimmt: Im Mathemodus sind `( )` und `[ ]` aktiv und passen sich automatisch an. Zwei Dinge sind dabei zu beachten:

- Halboffene Intervalle wie $]a,b]$ nicht direkt als `]a,b]` tippen, sondern `\lointerval`, `\rointerval` bzw. `\ointerval` verwenden.
- Eine Klammer nicht über `&` oder `\` (etwa in `align`) hinweg öffnen oder schließen; siehe hierzu auch den Hinweis zu mehrzeiligen Klammern im `README.md`.

Ein Beispiel	
<pre>Also % \[(\frac{1}{1 - \sum_{j=1}^n r_{j}}) \] % \bwz % \[\lointerval{ \frac{1}{1 - \sum_{j=1}^n r_{j}} } \] % eingeben; wie es aussieht sieht man unten.</pre>	
Also	$\left(\frac{1}{1 - \sum_{j=1}^n r_j} \right)$
bzw.	$\left] \frac{1}{1 - \sum_{j=1}^n r_j} \right]$
eingeben; wie es aussieht sieht man unten.	

Weitere Tools:

Der Ausdruck $1/2$ in einem Fließtext ist nicht schön, aber $\frac{1}{2}$ ist es schon; im Mathemodus leistet dies `\mfrac`, also $\frac{E}{F}$ statt E/F . Will man `\sfrac` im Mathemodus nutzen, dann über `\text{\sfrac{E}{F}}`. Es ist $\overset{\circ}{A}$ das Innere einer Menge eines topologischen Raums. Eine Übersicht ist in der folgenden Tabelle enthalten.

<code>\sfrac{a}{b}</code> (Text)	$\frac{a}{b}$
<code>\mfrac{E}{F}</code> (Mathemodus)	$\frac{E}{F}$
<code>\interior{A}</code>	$\overset{\circ}{A}$

Und immer daran denken: $\frac{\pi}{2}$ geht nur so und nicht so $\pi/2$.

5. Wie man es nicht machen sollte

Zum Schluss eine kleine Übung. Der folgende Ausschnitt stammt aus einem echten Manuskript – mathematisch einwandfrei, aber als $\text{\LaTeX}$ -Quelltext ein Sammelsurium dessen, was man vermeiden sollte.

So bitte nicht

```
\begin{theorem}\label{nagy}\emph{\{\}}
Let  $(U(t,s))_{t \geq s}$  be a contractive,  $1$ -periodic
evolution family on a Hilbert space  $H$ .
Then there exists a  $(U(t,s))_{t \geq s}$ -invariant,
orthogonal decomposition
 $H = H_u(s) \oplus H_{\nu}(s)$  \mbox{ for each }  $s \in \mathbb{R}$ 
decomposing the evolution family as ...
where  $U_{\nu}(t,s) := U(t,s)|_{H_{\nu}(s)}$  and ... such
that
\begin{enumerate}
\item[i)]  $(U_u(t,s))_{t \geq s}$  is unitary and ...
\item[iii)]  $(U_{\nu}(t,s))_{t \geq s}$  is completely
non-unitary.% and weakly stable on  $H_{\nu}(s)$ , i.e.,
 $\langle U_{\nu}(t,s)x, y \rangle \rightarrow 0$  \stackrel{t \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0 \mbox{ for all }  $x \in H_{\nu}(s)$  ... }
\end{enumerate}
\end{theorem}
\begin{proof}In order to find the invariant subspaces ...
\\
\\
We then use \hyperref[red]{Lemma \ref*{red}} to show that
...
\begin{itemize}
\item[a)]  $\|M(s)x\|^2 = \|x\|^2$  implies
 $\|M(t)U(t,s)x\|^2 = \|U(t,s)x\|^2$ ,
\item[b)] ...
\end{itemize}
```

Aufgabe 3.1. Finde im obigen Quelltext alles, was man mit den Mitteln dieser Vorlage besser (oder überhaupt erst richtig) machen kann, und schreibe den Ausschnitt entsprechend um. Es sind mindestens sieben Punkte.

Erst selbst versuchen – die Lösung steht auf der nächsten Seite.

Lösung zu Aufgabe 3.1

- (i) `$$ ... $$` ist ein Relikt aus Plain- $\text{\TeX}$ und stört in $\text{\LaTeX}$ die Abstände; richtig ist `\[ ... \]` (siehe ENSENBACH & TRETTIN [5]).
- (ii) `\mbox` im Mathemodus: Text in Formeln gehört in `\text`, den Abstand davor setzt man mit `\quad`.
- (iii) `\emph{\}` im Theoremkopf und `\ \ \` im Beweis erzeugen Abstände mit Gewalt; ein neuer Absatz entsteht durch eine Leerzeile, sonst nichts.
- (iv) Handgeschriebene Nummern `\item[(i)]` in `enumerate` und gar `\item[(a)]` in `itemize`: Dafür gibt es `myenumerate` und `myequivalent` (siehe Abschnitt 1 auf Seite 18); die Nummern entstehen dann von selbst und man kann auf sie verweisen.
- (v) `\hyperref[red]{Lemma \ref*{red}}` ist umständlich und fehleranfällig; das `\cref{lem:reducing}` setzt Namen und Link von selbst. Und Label wie `nagy`, `red` oder `unitary` verraten nicht, worauf sie zeigen – besser mit Präfix: `thm:`, `lem:`, `eq:`.
- (vi) `\|x\|`, `\mathbb{R}`, `:=` und `\left< ... \right>`: Hierfür gibt es `\norm`, `\R`, `\coloneqq` und `\dualp` (siehe Abschnitt 4 auf Seite 24 und Abschnitt 3 auf Seite 23); `\stackrel` mit `\longrightarrow` ersetzt man durch `\xrightarrow`.
- (vii) Auskommentierte Textreste mitten im Satz eines Theorems: entweder löschen oder in eine eigene Datei auslagern – spätestens beim nächsten Umbau weiß niemand mehr, was davon gilt.

So sieht derselbe Anfang mit den Mitteln der Vorlage aus:

So ist es richtig

```
\begin{theorem}\label{thm:zerlegung}
Let  $(U(t,s))_{t \geq s}$  be a contractive,  $1$ -periodic
evolution family on a Hilbert space  $H$ .
Then there exists a  $(U(t,s))_{t \geq s}$ -invariant,
orthogonal decomposition
\[
H = H_u(s) \oplus H_{\nu}(s) \quad \text{for each } s \in \mathbb{R},
\]
decomposing the evolution family as ...
where  $U_{\nu}(t,s) \coloneqq U(t,s)|_{H_{\nu}(s)}$  and ...
such that
\begin{myenumerate}
\item
 $(U_u(t,s))_{t \geq s}$  is unitary and ...
\item
 $(U_{\nu}(t,s))_{t \geq s}$  is completely non-unitary.
\end{myenumerate}
\end{theorem}

\begin{proof}
In order to find the invariant subspaces ...

We then use \cref{lem:reducing} to show that ...
\begin{myequivalent}
\item
 $\|M(s)x\| = \|x\|$  implies  $\|M(t)U(t,s)x\| = \|U(t,s)x\|$ ,
\item
...
\end{myequivalent}
\end{proof}
```

4 Testen der Definitionen

1. Test der Listen

- (i) Aufzählung
- (ii) Aufzählung
- (a) Äquivalent
- (b) Äquivalent
- Punkte
- Punkte
- (1) Nummeriert
- (2) Nummeriert

2. Test der mathematischen Umgebungen

Schon seit vielen hundert Jahren eines der schönsten Ergebnisse der Mathematik.

Theorem 4.1. *In einem rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten a , b und der Hypotenuse c gilt stets*

$$(1) \qquad a^2 + b^2 = c^2 .$$

Beweis. Für den Beweis verweisen wir auf die Literatur, etwa EISNER et al. [[EFHN](#)]

□

Korollar 4.2. *Hieraus folgt dann*

$$a^2 + b^2 = c^2 .$$

Satz 4.3. *Und nun ein kleiner Satz als Ergänzung*

Lemma 4.4. *Zuvor aber ein Lemma*

Anmerkung 4.5. Eine Anmerkung

Mal sehen, wie die Eulersche Zahl und die imaginäre Einheit aussehen.

Theorem 4.6.

$$(2) \quad e^{\pi i} = -1$$

Nun ein Seitenvorschub ...

3. Querverweise

Querverweise
<pre>\myquestion{Funktionieren alle Querverweise?} \myanswer{Ja, sie funktionieren} \mytodo{Noch viel zu tun}</pre>
Frage: Funktionieren alle Querverweise? Antwort: Ja, sie funktionieren ToDo: Noch viel zu tun

Zunächst auf die Eulersche Zahl in [Theorem 4.6](#) auf der vorherigen Seite mit Gleichung (2) und dann auf Gleichung (1) in [Theorem 4.1](#) auf Seite 31.

4. Sinnvolle Literatur zu $\LaTeX$

Mal ansehen: `\textcite{l2tabu}` und `\textcite{lshort-german}`
`\bzw \textcite{latex-refsheet}` für all die Befehle
und Möglichkeiten.
Wie man sieht, sind die Links auf die Dokumente hinterlegt.

Mal ansehen: ENSENBACH & TRETTIN [5] und DANIEL et al. [4] bzw. SCHUBERT & LAMMARSCH [15] für all die Befehle und Möglichkeiten. Wie man sieht, sind die Links auf die Dokumente hinterlegt.

Oder auch möglich:

Querverweise
<pre>\ldots \cref{thm:theorem1}, \vref{eq:pythagoras} \ldots.</pre>
...Theorem 4.1, Gleichung (1) auf Seite 31

Literatur

Standardliteratur

Wir verwenden als Standardliteratur das folgende Buch mit dem Kürzel als Referenz.

[EFHN] T. EISNER et al.: *Operator Theoretic Aspects of Ergodic Theory*. Springer (2015).

Weitere Literatur

Neben der oben angegebenen Standardliteratur haben wir die im Folgenden aufgeführte Literatur genutzt. Die Seiten, auf denen diese genutzt wurden, sind angegeben.

- [1] B. BEETON & R. PALAIS: *Communication of Mathematics with $\TeX$* . Visible Language **50**(4) (2016), 40–51. (Zitiert auf S. [i](#), [1](#))
URL: https://www.ams.org/publications/authors/Communication_of_Mathematics_with_TEX.pdf.
- [2] J. BEZOS LÓPEZ: *The enumitem package. Control layout of itemize, enumerate, description*. (Zitiert auf S. [18](#))
URL: <https://ctan.org/pkg/enumitem> (aufgerufen am 23. 09. 2026).
- [3] N. BOURBAKI: *Éléments de Mathématiques: Théorie Spectrales*. Hermann, Paris (1967) (Zitiert auf S. [11](#)).
- [4] M. DANIEL et al.: *$\LaTeX 2_{\epsilon}$ -Kurzbeschreibung*. (Zitiert auf S. [i](#), [1](#), [3](#), [33](#))
URL: <https://ctan.org/pkg/lshort-german> (aufgerufen am 23. 09. 2026).
- [5] M. ENSENBACH & M. TRETTIN: *The l2tabu package. Obsolete packages and commands*. (Zitiert auf S. [3](#), [29](#), [33](#))
URL: <https://ctan.org/pkg/l2tabu> (aufgerufen am 23. 09. 2026).
- [6] G. GRÄTZER: *More Math into $\LaTeX$* . Springer (2007) (Zitiert auf S. [3](#)).
- [7] U. GROH: *Querverweise in $\LaTeX$* . (Zitiert auf S. [11](#), [13](#)).
- [8] U. GROH: *Literaturverwaltung und das Zitieren*. (Zitiert auf S. [4](#), [14](#), [15](#)).
- [9] D. KNUTH: *Digital Typography*. CSLI Stanford (1999) (Zitiert auf S. [i](#), [1](#)).
- [10] M. KOHM: *KOMA-Script*. DANTE-Lehmanns Media (2020) (Zitiert auf S. [i](#), [1](#), [3](#), [7](#)).
- [11] L. LAMPORT: *How (LA) $\TeX$ changed the face of Mathematics. An E-Interview with Leslie Lamport, the author of $\LaTeX$* . DMV Mitteilungen **8**(1) (2000), 49–51. (Zitiert auf S. [i](#), [1](#), [3](#)).
- [12] F. MITTELBACH & M. GOOSSENS: *Der $\LaTeX$ -Begleiter*. Pearson (2005) (Zitiert auf S. [8](#)).

- [13] M. NADLER: *ISO-31-konformer Formelsatz in L^AT_EX* (Zitiert auf S. 3, 23)
URL: <https://www.moritz-nadler.de/formelsatz.pdf> (aufgerufen am 12. 01. 2023).
- [14] J. SCHLOSSER: *Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit L^AT_EX. Leitfaden für Einsteiger*. mitp (2016) (Zitiert auf S. i, 12).
- [15] E. SCHUBERT & M. LAMMARSCH: *L^AT_EX Reference Sheet for a thesis with KOMA-Script*. (Zitiert auf S. 33)
URL: <https://ctan.org/pkg/latex-refsheet> (aufgerufen am 23. 09. 2026).
- [16] THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY: *The short-math-guide package. Guide to using amsmath and related packages to typeset mathematical notation with LaTeX*. (Zitiert auf S. 3)
URL: <https://ctan.org/pkg/short-math-guide> (aufgerufen am 23. 09. 2026).
- [17] H. VOSS: *Mathematiksatz mit L^AT_EX*. Lehmanns (2012) (Zitiert auf S. 3).
- [18] H. VOSS: *Die Wissenschaftliche Arbeit mit L^AT_EX*. Lehmanns (2021) (Zitiert auf S. i).
- [19] H. VOSS: *Einführung in L^AT_EX*. Lehmanns (2022) (Zitiert auf S. 1, 9, 24).
- [20] H. VOSS: *Einführung in L^AT_EX*. Lehmanns (2025) (Zitiert auf S. 13).